Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп’ютерних наук
Катедра програмної інженерії

# ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни «Програмування мовою Dart»

на тему «Функції та обробка колекцій»

**Виконав**

ст. гр. ПЗПІ-23-1

Левченко Єгор

**Перевірив**

асистент катедри ПІ

Михайло Дмитрович Баличев

Харків 2026

# 1 ОПИС РОБОТИ

## 1.1 Мета роботи

Отримання навичок оголошення функцій із різними видами параметрів, побудови конвеєрів обробки колекцій засобами Iterable, а також обробки рядків, дат і регулярних виразів мовою Dart.

## 1.2 Завдання

Створити та налаштувати консольний проєкт для керування каталогом музичних альбомів. Реалізувати:

- розбору одного рядка, яка коректно опрацьовує всі види пошкоджених даних без аварійного завершення програми;
- функцію-валідатор, яка перевіряє діапазони значень (рік, кількість, оцінка) і повертає перелік виявлених порушень;
- три конвеєри обробки: фільтрація за умовою, перетворення на інше представлення, згортання до агрегованого значення (сума, середнє, мінімум/максимум);
- групування записів за однією з категорійних ознак і обчислити агреговане значення для кожної групи;
- сортування результату за двома різними критеріями (передбачити перемикання напряму сортування іменованим параметром);
- функцію форматування звіту з іменованими параметрами та значеннями за замовчуванням;
- функцію із замиканням.

У реалізації застосувати щонайменше один регулярний вираз з іменованими групами для перевірки формату одного з полів та виконати арифметику дат.

В якості вхідних даних, слід оголосити константний список вхідних рядків: не менше 15 записів, у форматі з роздільником (типу CSV), із них щонайменше 3 пошкоджені (відсутнє поле, нечислове значення в числовому полі, некоректна дата).

У звіті, необхідно письмово пояснити, що саме захоплює реалізація функції із захопленням.

# 2 ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Весь вихідний код опубліковано на платформі GitHub [1].

## 2.1 Оголошення вхідних даних

Вхідні дані були отримані шляхом експорту та відбору даних приватного списку улюблених треків на платформі Spotify. Для лабораторної роботи, були відібрані поля, що містили: назву треку, назву альбому, імена авторів (розділені крапкою з комою), дату випуску та тривалість треку у мілісекундах. Дата випуску записана за стандартом ISO-8601. Конкретні значення полів наведені нижче.

```
const sampleTrackCsvRows = [
  '"ALL MY FELLAS","ALL MY FELLAS","Frizk",2023-09-19,141334',
  '"Bitrate","Forgotten Arcade","Frizk",2023-10-27,88285',
  '"I Feel Alive","Forgotten Arcade","Frizk",2023-10-
27,156253',
  '"Her Name Is Yubin Lady","Her Name Is Yubin Lady","Oliver
Hoss",2021-01-20,179355',
  '"supïdo","supïdo","ƒрозu",2023-08-11,sechs-sieben',
  '"It\'s Been a Long, Long Time","Texas Chatter","Harry
James",2008-10-29,205773',
  '"Oh, Pretty Woman","Oh, Pretty Woman","Roy
Orbison",MCMLXII,178929',
  '"Upside Down & Inside Out","Hungry Ghosts","OK Go",2014-10-
14,187866',
  '"The Writing\'s On the Wall","Hungry Ghosts","OK Go",2014-
10-14,213030',
  '"Припустим",,"The Unsleeping",2020-05-26,171587',
  '"Я кусаю щоки","Справжній бедрум панк",2024-11-15,229587',
  '"It’s TV Time!","DELTARUNE Chapters 3+4 (Original Game
Soundtrack)","Toby Fox",2025-06-05,165405',
  '"Attack of the Killer Queen","DELTARUNE Chapter 2 (Original
Game Soundtrack)","Toby Fox;Lena Raine;Marcy Nabors",2021-09-
17,120000',
  '"Don\'t Forget","DELTARUNE Chapter 1 (Original Game
Soundtrack)","Toby Fox;Laura Shigihara",2018-11-01,51424',
  '"乙女の祈り","ユートピア","Chihiro Yamanaka",2018-06-
20,256360',
];
```

Для навмисного псування записів були зроблені наступні дії:

- рядок 5, поле «Тривалість»: оригінальне число 110125 замінено на текст «sechs-sieben»;
- рядок 7, поле «Дата випуску»: оригінальну дату 1962 замінено на 00-1962-00, що порушує формат запису;
- рядок 10, поле «Назва альбому»: оригінальна назва «Припустим» була замінена пустим полем;
- рядок 11, поле «Імена авторів»: поле із оригінальним вмістом «The Unsleeping» було видалено повністю.

### 2.2 Розбір вхідних даних

Розбір вхідних даних відбувається у два кроки. Спочатку, з сирого CSV рядку отримуються текстові значення полів, після чого список цих значень конвертується у повноцінний типізований запис, якщо це можливо.

Розділення на два окремі кроки зроблено для переходу до більш надійних імплементацій обробки CSV у майбутньому.

Опрацювання пошкоджених даних реалізовано поверненням null.

### 2.3 Валідація даних

Валідація даних виступає окремим, третім кроком у роботі із вхідними даними. Набір функцій валідації створено для перевірки відповідності значень створеної сутності значенням визначеним бізнес-логікою.

За відсутності конкретики, були визначені такі правила:

- максимальна довжина імені автора складає 250 символів (виключаючи пробіли);
- максимальна довжина назви треку та альбому складає 500 символів (виключаючи пробіли);

- ім’я автора, назва треку та назва альбому повинні мати хоча б 1 символ;
- найдавніша дата випуску визначена 1860-им роком. Це відповідає даті найдавнішого відомого запис людського голосу, який можна розібрати [2]. Будь-які аудіоматеріали, що датуються до цього року, — це ноти або музичні твори, а не записані композиції;
- дата випуску не може посилатися на майбутнє;
- максимальна допустима тривалість відтворення однієї аудіодоріжки складає добу;
- мінімальна допустима тривалість відтворення однієї аудіодоріжки складає одну секунду.

Для кожного з цих правил, функція валідації поверне відповідне повідомлення про помилку. Подібні помилки валідації, у майбутньому, бажано замінити на структури, що також зберігають тип помилки, для можливості відповідної обробки специфічних порушень правил.

### 2.4 Обробка

Функції для обробки були визначені таким чином, щоб замінити їх на розширення класу списку у майбутньому та надати спрощений інтерфейс застосування.

Були реалізовані такі функції:

- фільтрація треків за ім’ям автора;
- отримання множини унікальних авторів треків;
- обчислення середньої та загальної тривалості треків;
- групування треків за альбомом;
- обчислення середньої та загальної тривалості треків за альбомом;
- сортування треків за назвою альбому та назвою треку.

Усі функції були вигадані за їх ймовірною користю, проте фактична користь деяких з них є доволі сумнівною. Так, наприклад, сортування треків за назвою альбому та назвою треку є доволі дивним для реального світу, де треки у альбомі мають певний порядок, який не залежить від назви треку. Це слід враховувати у реальних сценаріях.

### 2.5 Форматування звіту

В якості звіту було вирішено вивести інформацію про автора, його альбоми та треки кожного альбому. Серед інформації, що виводиться, є: кількість треків, середня тривалість треку, назви альбомів, кількість треків у альбомі, загальна тривалість альбому, назва треку у альбомі та загальна тривалість треку. Приклад звіту наведено нижче.

```
=== Artist Report: "Frizk" ===
Total tracks: 3
Average track duration: 2m 8s

--- Albums & Tracks (A-Z) ---
Album: "ALL MY FELLAS" (1 tracks, total: 2m 21s)
  - ALL MY FELLAS (2m 21s)
Album: "Forgotten Arcade" (2 tracks, total: 4m 4s)
  - Bitrate (1m 28s)
  - I Feel Alive (2m 36s)
```

### 2.6 Замикання

Функція із замиканням була реалізована як фабрика предикатів фільтрації треків за віком. Вона дозволяє згенерувати предикат, що перевіряє, чи був трек випущений раніше певної дати на визначену кількість днів. Замикання захоплює дві змінні: кількість днів та опорну дату, яка обчислюється лише один раз під час створення фільтра та задається користувачем або береться як поточний системний час.

### 2.7 Застосування регулярних виразів

У реалізації, регулярні вирази не використовувались. Отримання значень CSV полів та їх валідація виконувались без їх застосування. Саме тому, для задоволення вимог завдання, було створено штучну функцію цензурування дати. Задача цієї функції полягає у приховуванні дня та місяця випуску треку. Приклад наведено нижче.

```
--- Tracks With Date Censored ---
- [ALL MY FELLAS] ALL MY FELLAS | 2023-**-**
- [Forgotten Arcade] Bitrate | 2023-**-**
- [Forgotten Arcade] I Feel Alive | 2023-**-**
- [Her Name Is Yubin Lady] Her Name Is Yubin Lady | 2021-**-**
- [Texas Chatter] It's Been a Long, Long Time | 2008-**-**
- [Hungry Ghosts] Upside Down & Inside Out | 2014-**-**
- [Hungry Ghosts] The Writing's On the Wall | 2014-**-**
- [DELTARUNE Chapters 3+4 (Original Game Soundtrack)] It’s TV Time! | 2025-**-**
- [DELTARUNE Chapter 2 (Original Game Soundtrack)] Attack of the Killer Queen | 2021-**-**
- [DELTARUNE Chapter 1 (Original Game Soundtrack)] Don't Forget | 2018-**-**
- [ユートピア] 乙女の祈り | 2018-**-**
```

# 3 ВИСНОВКИ

У даній лабораторній роботі було розроблено консольну програму розбору, перевірки та агрегації даних предметної області; засвоєно оголошення функцій із позиційними та іменованими параметрами, побудову конвеєрів обробки колекцій, роботу з рядками, датами й регулярними виразами мовою Dart.

# 4 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Левченко Є. dart-lab-trad (branch: lab-1) : репозиторій вихідного коду. GitHub. URL: https://github.com/NureLevchenkoYehor/dart-lab-trad/tree/lab-1 (дата звернення: 16.10.2026).
2. Phonautograph. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph (дата звернення: 13.10.2026).